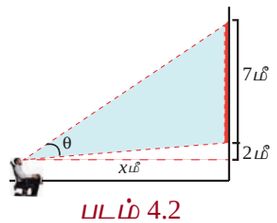
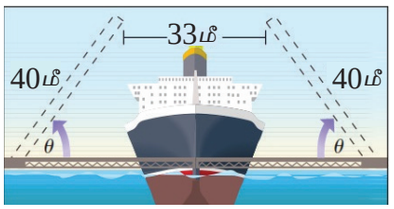
விளக்க எடுத்துக்காட்டு-2 (திரைப்பட அரங்கின் திரைகள்)



படம் 4.2

திரையரங்கத்தின் திரை 7 மீட்டர் உயரம்கொண்டது என்க. ஒருவர் அமர்ந்த நிலையில் திரையின் அடிபகுதியானது பார்வை மட்டத்திற்கு 2 மீட்டர் உயரத்தில் உள்ளது. பார்வையிலிருந்து திரையின் அடிமட்டம் வரை வரையப்படும் கிடைமட்டகோட்டிற்கும், பார்வையிலிருந்து திரையின் முகட்டிற்கு வரையப்படும் நேர்க்கோட்டிற்கும் இடையே ஏற்படும் கோணம் பார்வைக் கோணம் என்க. படத்தில், θ என்பது பார்வைக்கோணமாகும். திரையிலிருந்து x மீட்டர் தூரத்தில் ஒருவர் அமர்ந்திருப்பதாக கொள்வோம். பார்வைக் கோணம் θ -ஐக் கண்டறிய பயன்படும் சார்பு $\theta(x) = \tan^{-1}\left(\frac{9}{x}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{2}{x}\right)$. இங்கு பார்வைக் கோணம் θ என்பது x-ன் சார்பு என்பதை கவனிக்க.

விளக்க எடுத்துக்காட்டு-3 (இழுப்புப்பாலம்)



படம் 4.3

படத்தில் காண்பது போன்ற இரட்டைமடிப் பலகு இழுப்புப்பாலம் ஒன்றினைக் கருதுவோம். ஒவ்வொரு மடிப்பலகும் 40 மீட்டர் நீளம் கொண்டது. 33 மீட்டர் அகலமுடைய கப்பலொன்று பாலத்தைக் கடக்க வேண்டும். பாலத்தைக் கப்பல் கடக்க, ஒவ்வொரு மடிப்பலகும் திறப்பதற்கு ஏற்படுத்தும் மீச்சிறுகோணம் θ -ஐக் கண்டறிய நேர்மாறு முக்கோணவியல் சார்பு பயன்படுகிறது.

அலகு வட்டத்தினைப் பயன்படுத்தி, மெய்யெண்களின் முக்கோணவியல் சார்புகள் (இங்கு ஆரையனில் கோணங்கள் மதிப்பிடப்படுகின்றன) குறித்து பதினொன்றாம் வகுப்பில் படித்தோம். இப்பாடப்பகுதியில், நேர்மாறு முக்கோணவியல் சார்புகள், அதன் வரைபடங்கள் மற்றும் பண்புகளைப் பற்றி கற்றறிவோம். வழக்கம்போல் $\mathbb{R}$ மற்றும் $\mathbb{Z}$ என்பவை முறையே மெய்யெண்களின் கணத்தையும் மற்றும் முழுவெண்களின் கணத்தையும் குறிக்கின்றன. ஆறு முக்கோணவியல் சார்புகளின் காலவட்ட ஒழுங்குடைமை (periodicity), சார்பகம் (domain) மற்றும் வீச்சகம் (range) முதலியனவற்றின் வரையறைகளை நினைவுகூர்வோம்.

கற்றலின் நோக்கங்கள்

இப்பாடப்பகுதி நிறைவுறும்போது, மாணவர்கள் அறிந்திருக்க வேண்டியவைகள்:

- நேர்மாறு முக்கோணவியல் சார்புகளின் வரையறைகள்
- நேர்மாறு முக்கோணவியல் சார்புகளின் முதன்மை மதிப்புகளை மதிப்பிடும் விதம்
- முக்கோணவியல் சார்புகள் மற்றும் அதன் நேர்மாறு சார்புகளின் வரைபடங்கள் வரையும் விதம்
- நேர்மாறு முக்கோணவியல் சார்புகளின் பண்புகளைப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் சில கோவைகளின் மதிப்புகளைக் கண்டறிதல்

4.2 சில அடிப்படைக் கருத்துகள் (Some Fundamental Concepts)

வரையறை 4.1 (காலவட்ட ஒழுங்குடைமை)

ஒரு மெய்மதிப்புடையச் சார்பு f -ன் சார்பகத்தில் உள்ள அனைத்து x-க்கும், ஒரு மிகை எண் p -ஐ, $x + p$ ஆனது f -ன் சார்பகத்தில் இருக்குமாறும் $f(x + p) = f(x)$ எனவும் காண இயலுமாமனால், f ஐ திரும்ப சார்பு அல்லது காலவட்டச் சார்பு என்போம்.

அவ்வாறான எண்களில் மிகச்சிறிய எண், f என்ற சார்பின் காலம் (period) எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டாக, $\sin x$, $\cos x$, $\operatorname{cosec} x$, $\sec x$ மற்றும் e^{ix} ஆகியவை காலம் 2π ஆரையன்கள் கொண்ட கால வட்டச் சார்புகளாகும். மாறாக $\tan x$, $\cot x$ ஆகியவை π ஆரையன்கள் கொண்ட கால வட்டச் சார்புகளாகும்.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 4_Inverse Trigonometry.indd 143 16-12-2022 15:14:12